$$\overset{\text{def}}{=} 2\cdot\frac{g(c_1)-g(a_1)}{c_1-a_1}\qquad \textit{(这里用}[a_1,c_1]\textit{ 代替那个较大的区间.)}$$

同理, 取 d_0 为 x_0,b_0 的中点, 则有

$$RHS\geqslant 2\min\left\{\frac{g(x_0)-g(d_0)}{x_0-d_0},\frac{g(d_0)-g(b_0)}{d_0-b_0}\right\}$$
$$\overset{\text{def}}{=} 2\cdot\frac{g(d_1)-g(b_1)}{d_1-b_1}\qquad \textit{(这里用}[d_1,b_1]\textit{ 代替那个较小的区间.)}$$

两边重复取中点, 取斜率较大（小）的二分区间代替整个区间, 如此重复下去, 由闭区间套定理, 两边的闭区间套各有唯一极限点 c,d, 使得 $(\overline{D}g)(c)<(\underline{D}g)(d)$*(注意这里极限有上下的区分)*, 由此, 与假设矛盾. 因此 f 应当是下凸函数.

绝对连续: 事实上, 下凸性质使得存在某个 $\delta>0$ 满足 $|f(y)-f(x)|<\delta|y-x|$, 进一步结合连续性便可得到绝对连续性, 请自行证明.

非匀测度

4.3.7

解答.

试卷: 实分析

原网页

warning| 本栏目尚有大幅提升空间，显著问题有中英夹杂、排版潦草、表述随意等，读者可以自行改进。我们对目前质量欠佳的内容可能造成的困扰表示抱歉。

25–26 春期末 (H) (吴健超、章嘉雯)

1. 在承认选择公理的前提下求
   (1) (4 分) 实系数多项式全体构成的集合的势；
   (2) (6 分) 全体 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的单调函数构成的集合的势。
2. 对每个自然数 M，定义 $\mathcal{D}_M=\left\{\left[\frac{k}{2\text{^}M},\frac{k+1}{2\text{^}M}\right]\mid k=0,1,\cdots,2\text{^}M-1\right\}$ 为所有二进区间全体组成的集合。
   (1) (8 分) 求证：对任意 Lebesgue 可测集 $A\subseteq[0,1]$ 和任意 $\varepsilon>0$，存在有限个二进区间 $I_j\in\mathcal{D}_M$ 使得
   $$m(A\triangle\bigcup_{j=1}^{n}I_j)<\varepsilon.$$
   (2) (12 分) 设 $r_n(x)=\operatorname{sgn}(\sin(2^n\pi x))$，$f$ 是 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 有界可测函数，求证：
   $$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)r_n(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

3. $(X,\mathcal{B},\mu)$ 是测度空间，设函数列 $\{f_n\},f$ 都是取值在 $\mathbb{R}$ 上的可测函数，函数 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数.

   (1) (2 分) 叙述 f_n 在 X 上依测度收敛收敛到 f 的定义。

   (2) (6 分) 若 F 一致连续，求证 $F(f_n)$ 依测度收敛于 $F(f)$。

   (3)（12 分) 若 F 只是连续（不一定一致连续）且 f 可积，求证 $F(f_n)$ 依测度收敛于 $F(f)$。

4. 设 $K(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上非负的 Lebesgue 可积函数，满足

$$\int_{\mathbb{R}} K(x)\,\mathrm{d}m(x)=1,$$

   定义 $K_n(x)=nK(nx)$。

   (1) (2 分) 求证：

$$\int_{\mathbb{R}} K_n(x)\,\mathrm{d}m(x)=1.$$

   (2) (4 分) 证明：对任意 $\delta>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}\int_{|x|>\delta} K_n(x)\,\mathrm{d}m(x)=0.$$

   (3) (6 分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的有界 Lebesgue 可测函数，且 f 在 0 处连续，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} K_n(x)f(x)\,\mathrm{d}m(x)=f(0).$$

   (4) (8 分) 进一步假设 $K(x)$ 有界且存在 $M>0$ 使得当 $|x|>M$ 时，有 $K(x)=0$，设 g 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可积函数，叙述 g 的 Lebesgue 点的定义，并证明

$$\lim_{n\to\infty}(K_n*g)(x)=g(x)$$

   对几乎处处的 x 成立，其中

$$(K_n*g)(x)=\int_{\mathbb{R}} K_n(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y.$$

5. (10 分) 求无穷级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{\pi/3}\left(1-\sqrt{\sin x}\right)^n\cos x\,\mathrm{d}x.$$

6. 设 f 是 (a,b) 上的单调递增函数，$E\subset(a,b)$，$t>0$ 为一常数，对于任意 $x\in E$，$\overline{D}(f)>t$.

   (1) (4 分) $E'=\{x\in E\mid f\text{在}x\text{处连续}\}$，证明 $m^*(E)=m^*(E'),m^*(f(E))=m^*(f(E'))$;

   (2) (6 分) 对任意 $\varepsilon>0$，存在一开集 O 包含 $f(E')$ 满足 $m(O)\leqslant m^*(f(E'))+\varepsilon$，记

$$\mathcal{F}_0=\left\{[c,d]\subset[a,b]\;\middle|\;\frac{f(d)-f(c)}{d-c}>t,\,[f(c),f(d)]\subset O\right\},$$

   求证 $\mathcal{F}_0$ 是 E' 的 Vitali 覆盖;

   (3) (10 分) 证明：$t\cdot m^*(E)\leqslant m^*(f(E))$.

25–26 春期末 (王凯)

1. (1) 叙述可数集的定义。(2) 固定 p，求所有 p 进制有限小数的势。
2. (1) 叙述 Lusin 定理。
   (2) 证明：f 是 $[0,2\pi]$ 上的 Lebesgue 可测函数等价于存在多项式序列 $\{p_n\}_{n\geqslant 1}$，使得 $p_n \xrightarrow{a.e.} f$。
3. 设 E 是直线中 Lebesgue 可测集，$1\leqslant p,q\leqslant\infty, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$. 若 $L^p(E)$ 中函数列 $\{f_n\}$ 依 L^p 意义收敛于函数 f，$L^q(E)$ 中函数列 $\{g_n\}$ 依 L^q 意义收敛于函数 g, 那么 $\{f_ng_n\}$ 依 L^1 意义收敛于函数 fg.
4. (1) 依测度收敛的定义。
   (2) 设 E 是直线中的 Lebesgue 可测集，$\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 是 E 上的两列 Lebesgue 可测函数，f 和 g 是 E 上的几乎处处有限的 Lebesgue 可测函数，$f_n \xrightarrow{m} f, g_n \Longrightarrow g$，$m(E)<\infty$，证明 $f_ng_n \Longrightarrow fg$。
5. (1) 叙述 Tonelli 定理。
   (2) 设 $f:[0,1]\to[1,\infty)$ 是 Lebesgue 可测函数，证明
   $$\int_{[0,1]} f(x)\,dm(x)\int_{[0,1]}\ln f(x)\,dm(x)\leqslant\int_{[0,1]} f(x)\ln f(x)\,dm(x).$$
6. (1) 叙述 Levi 定理。
   (2) 如果
   $$\lim_{n\to\infty}\int_{\mathbb{R}} f^n\,dm=\int_{\mathbb{R}} f\,dm,$$
   证明 $f=\chi_A$.
7. 回忆缺失，期待补全：f 满足? 证明 $\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)$ 连续；叙述绝对连续的定义……

24–25 春期末 (H) (林华新)

1. 设 $E_1,\cdots,E_n,\cdots$ 是 $(X,\mathcal{R},\mu)$ 中的一列集合，$F_1,\cdots,F_n,\cdots$ 为一列两两不交的可测集，且 $E_n\subset F_n$。证明：$\mu^*\Big(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E_n\Big)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mu^*(E_n)$。
2. 设有限闭区间 $[a,b]$ 上的 μ-可测函数 f 几乎处处有限，证明：存在连续函数列 $\{f_n\}$，使得 $f_n \xrightarrow[\mu]{\cdot} f$。
3. 设可测函数列 $f_n \xrightarrow[m]{\cdot} 0$，$0<f_n\leq 1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \dfrac{1-\cos f_n(x)}{x^{\frac{1}{2}}f_n(x)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}m$。
4. 设 $f_1,\cdots,f_n,\cdots$ 为 $[0,1]$ 上的单调递增的绝对连续函数，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n(x)$ 几乎处处有限，证明：$f(x)$ 也是绝对连续的。

   注. 本题疑似有误, 若“单调递增”指 $f_1,\cdots,f_n,\cdots$ 均是单调递增的, 则函数 $\frac{1}{1-x}$ 的幂级数展开是一个反例.

5. 设 $M=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:0\leq x\leq y\leq 1\}$，求 $\iint_M e^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。
6. (1) 叙述 Radon–Nikodym 定理。
   (2) 对于复测度空间 $(X,\mathcal{R},\mu)$，证明：存在可测函数 h，$\forall\, x\in X$ 有 $|h(x)|=1$，使得对于所有可测集 E, 都有 $\mu(E)=\int_E h\,\mathrm{d}|\mu|$。

(2) 设 $\{n_j\}$ 是一个单调递增趋于无穷的正整数列, 令 $E=\{x\in[0,2\pi]:\sin(n_jx)$ 收敛$\}$，证明：其 Lebesgue 测度 $m(E)=0$。

9. (12 分) 设 F 是直线上的闭集，$m(\mathbb{R}\setminus F)<\infty$，定义距离函数 $\delta(x)=\inf\{|x-y|:y\in F\}$.
(1) 证明：$\delta(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.
(2) 考虑积分
$$I(x)=\int_{\mathbb{R}}\frac{\delta(y)}{|x-y|^2}\,\mathrm{d}y.$$
证明: 对于任意 $x\in\mathbb{R}\setminus F$，$I(x)=\infty$；对几乎处处的 $x\in F$，$I(x)<\infty$。

10. (12 分)
设 A,B 是 $[0,1]$ 的 Lebesgue 可测子集，证明：$\forall\, n\geq 2$，存在 $0\leq x\leq y\leq 1$，使得
$$m(A\cap[x,y])=\frac{1}{n}m(A);\quad m(B\cap[x,y])=\frac{1}{n}m(B).$$

24–25 春期末 (徐胜芝)

1. 证明映射集 $\{f:A\to B\mid A\subseteq X,B\subseteq Y\}$ 中有偏序 $\subseteq$. 其中对 $f_1:A_1\to B_1, f_2:A_2\to B_2$, $f_1\subseteq f_2$ 表示 $A_1\subseteq A_2, B_1\subseteq B_2$, 且 $f_1(x)=f_2(x)(\forall x\in A_1)$. 并证明该映射集的任意非空上有界子集有上确界.
2. 证明单增的测度网 $(\mu_i)_{i\in\beta}$ 的极限 $\mu=\lim\limits_{i\uparrow\beta}\mu_i$ 为测度. 且对 X 上任意非负可测函数 f, 有 $\int_X f\,d\mu=\lim\limits_{i\uparrow\beta}\int_X f\,d\mu_i$.
3. 将 $m\times n$ 阶方阵全体 $\mathbb{R}(m,n)$ 视为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{mn}$, 对应的同构为 $[x_1,x_2,\cdots,x_n]\to[x_1^t,x_2^t,\cdots,x_n^t]^t$. $\mathbb{R}(m,n)$ 上的 Lebesgue 测度记为 λ_m^n, 以 $T:x\to x^t$ 表示矩阵的转置.
   (1) 任取 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}(m,n)$, 有 $\lambda_n^m(T(E))=\lambda_m^n(E)$.
   (2) 对 $a\in\mathbb{R}(m),b\in\mathbb{R}(n)$, 证明 $\lambda_m^n(aE)=|\det(a)|^n\lambda_m^n(E)$, $\lambda_m^n(Eb)=|\det(b)|^m\lambda_m^n(E)$.
   (3) 证明 n 阶可逆阵 $\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 全体是一个开集, 对于其上的连续函数 f, 记 $\mu(dx)=f(x)\lambda_n^n(dx)$.
   (4) 找些 $\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 上的连续函数, 使得对任意的 $a\in\mathsf{GL}_n(\mathbb{R})$ 与 Borel 集 E 满足 $\mu(aE)=\mu(E)=\mu(E^{-1})=\mu(Ea)$.
4. 证明实轴中子集 A 为一个 Lebesgue 零集当且仅当有包含 A 的递减开集列 $(B_k)_{k\geqslant1}$ 使得级数 $\sum\limits_{k\geqslant1}\mathfrak{m}(B_k)$ 可和. 函数 $g_k(x)=\mathfrak{m}(B_k\cap(-\infty,x])$, $g_A(x)=\sum\limits_{k\geqslant1}g_k(x)$ 均连续且单调递增, 并且 g_A 在某闭区间 $[a,b]$ 上绝对连续.

23–24 春期末 (吴健超、章嘉雯)

I (1) 求 $\{\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数$\}$ 的势.（提示：考虑 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数的势）
(2) Cantor 集 C 的势 (不需要证明).
(3) $\{f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}\mid$ 存在 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数列几乎处处收敛到 $f\}$ 的势.（提示：考虑 $\{\chi_E\mid E\subset C\}$）

II (1) 叙述 Levi 引理.
(2) f_n,f 是 $\mathbb{R}$ 上的可积函数，对任意 $\mathbb{R}$ 的 Lebesgue 可测集 E，$\{\int_E f_n(x)\,\mathrm{d}m(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 单调收敛到 $\{\int_E f(x)\,\mathrm{d}m(x)\}$. 试证明：$\{f_n\}$ 几乎处处递增到 f.

III $(X,\mathcal{R},\mu)$ 为概率空间 ($\mu(X)=1$)，集列 $\{E_n\}$ 满足 $\mu(E_n)\geq 0.2, \forall n\in\mathbb{N}$. 对于非负数列 $\{a_n\}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n\chi_{E_n}$ 几乎处处收敛. 试证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

IV (1) 叙述绝对连续函数的定义.

(2) 对于 $[0,1]$ 的任何 Lebesgue 可测子集 E，试证明：存在一列绝对连续函数列 $\{f_n\}$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 |f_n(x)-\chi_E|\,\mathrm{d}m(x)=0$.

V (1) 叙述 $(\mathbb{R},m)\times(\mathbb{R},m)$ 上的 Fubini 定理.

(2) 设 $E,F\subset\mathbb{R}$ Lebesgue 可测，且 $m(E),m(F)<\infty$，$G=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x\in E, y-x\in F\}$，求证：$m(G)=m(E)\cdot m(F)$.

(3) 设 $E,F\subset\mathbb{R}$ Lebesgue 可测，且 $m(E),m(F)>0$，证明：存在 $c\in\mathbb{R}$，使得

$$m(E\cap(F+c))>0.$$

(4) $A\subset\mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测集，求证：若对任意的 $c\in\mathbb{R}$，

$$m(A\triangle(A+c))=0,$$

则 A 与 $\mathbb{R}\setminus A$ 其中之一零测.

(5) 对于直线上的 Lebesgue 可测函数，定义 $f_c=f(x-c), c\in\mathbb{R}$. 若对任意 $c\in\mathbb{R}$，f 几乎处处等于 f_c，求证：f 几乎处处等于一个常值函数.

23–24 春期末 (H) (王凯)

本节为实分析 (H)（王凯）的试卷. 一共 7 道大题, 时间为 120 分钟, 满分 100 分.

如果未特殊说明, 本试卷中提到的测度均为 σ-有限的正测度.

一、 (证明 Riesz 定理) 设可测函数列 $\{f_n\}$ 依测度 Cauchy, 证明:

(i) 存在可测函数 f, 使得 $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f;

(ii) 存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛于 f.

二、 设 X 上的测度 μ,λ,σ 满足 $\mu\ll\lambda,\lambda\ll\sigma$, 证明:

$$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\lambda}\cdot\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}\sigma}=\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\sigma},\quad \sigma\text{-}a.e.$$

三、 设函数 $f(x)=x^3$, 证明: 对于任何 Lebesgue 可测集 E, $f(E)$ 为 Lebesgue 可测集.

四、 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的可测函数, 对 $1\leqslant p,r<\infty$, 定义范数:

$$\|f\|_{p,r}=\left(\int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{r}{p}}\mathrm{d}m(y)\right)^{\frac{1}{r}},$$

证明: 如果 $\|f\|_{p,r}<\infty$, 那么对于任意 $\varepsilon>0$, 存在 $g\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, 使得 $\|f-g\|_{p,r}<\varepsilon$.

证明 (解答)**. 第一步**：用有界紧支撑函数逼近 f。

对 $n\in\mathbb{N}$，定义

$$f_n(x,y)=f(x,y)\cdot\chi_{|x|\leqslant n}\cdot\chi_{|y|\leqslant n}\cdot\chi_{|f(x,y)|\leqslant n},$$

则 $\{f_n\}_n$ 几乎处处收敛到 f。对任意 $y\in\mathbb{R}$，定义

$$F_n(y)=\left(\int_{\mathbb{R}}|f(x,y)-f_n(x,y)|^p\,\mathrm{d}m(x)\right)^{\frac{r}{p}}.$$